ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Dysfonctionnement du système immunitaire : cas du VIH/SIDA

PARTIE 03

Évolution de la maladie (SIDA) et prévention

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Évolution de la maladie *et prévention*

On connaît désormais le virus, son cycle et son effet sur les défenses. Reste à suivre l'infection **dans le temps** : ses **trois phases**, de la primo-infection discrète jusqu'au stade SIDA. Puis à répondre aux questions qui comptent le plus : **comment savoir** si l'on est porteur du virus (le dépistage), **comment vivre** avec le VIH (les ARV et la trithérapie), **comment se protéger** et protéger les autres (prévention), et **comment traiter** les personnes vivant avec le VIH en citoyens à part entière (contre la stigmatisation).

⏱ 25 min 🧬 5 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Une histoire qui se joue sur des années

01 Notion 1 · phases_infection — Les 3 phases de l'infection

02 Notion 1 · phases_infection — Tableau de bord des phases

03 Notion 2 · depistage — Le dépistage : le seul moyen de savoir

04 Notion 3 · arv_tritherapie — Vivre avec le VIH : les ARV

05 Notion 4 · prevention_vih — Prévenir la transmission

06 Notion 5 · stigmatisation — Combattre la stigmatisation

07 Chiffres et espoir — Les ordres de grandeur du monde réel

00 MOTIVATION

Une histoire qui se joue sur des années

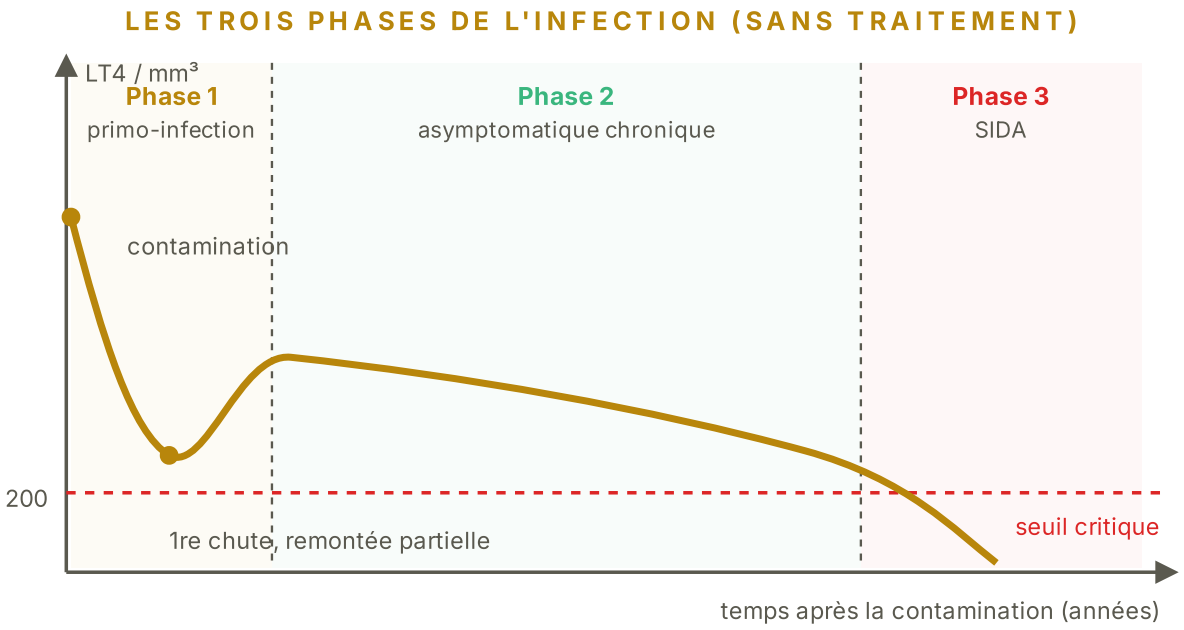
La plupart des infections que tu connais se règlent en une semaine : la grippe, un palu traité à temps, une plaie qui cicatrise. L'infection par le VIH est différente : elle se joue sur des **années**, presque en silence. Le virus multiplie ses cycles dans les LT4 (partie 2), le comptage des CD4 descend lentement… et la personne se sent, pendant longtemps, en parfaite santé. Cette lenteur a deux conséquences majeures : on ne peut **pas se fier aux symptômes** pour savoir si l'on est porteur du virus, et l'on peut **transmettre le virus sans le savoir**.

D'où les quatre questions de cette partie — et les quatre réponses que la science y apporte : les **phases** pour comprendre le fil du temps, le **dépistage** pour savoir, les **ARV** pour vivre, la **prévention** et le **respect** pour protéger chacun. Tu remarqueras un fil conducteur : à chaque étape, l'information et la solidarité sauvent des vies.

01 NOTION 1 · PHASES_INFECTION

Les 3 phases de l'infection

Chez une personne infectée **sans traitement**, l'infection évolue en trois phases. Suis-les sur la courbe du comptage des LT4 — tu reconnaîtras celle de la partie 2, augmentée des zones :



Évolution schématique du comptage des LT4 sans traitement : chute initiale, longue période de baisse lente, puis effondrement au stade SIDA. (Durées et valeurs indicatives.)

1. **Phase 1 — La primo-infection** (quelques semaines après la contamination) : le virus se multiplie activement, le comptage des LT4 chute puis remonte partiellement. Symptômes discrets, de type grippal (fièvre, fatigue, ganglions) : souvent **inaperçus** ou attribués à une maladie ordinaire. La personne est **déjà très contagieuse**.

2. **Phase 2 — La phase asymptomatique chronique** (plusieurs années, durée variable) : le virus continue de se multiplier en silence et de détruire des LT4 ; la personne **semble en bonne santé** — elle l'est vraiment à sa propre perception. Mais elle reste **contagieuse** et ignore peut-être qu'elle porte le virus.

3. **Phase 3 — Le stade SIDA** : le comptage des LT4 passe sous le seuil critique, l'immunodéficience est profonde ; apparaissent les **maladies opportunistes** (tuberculose, pneumonies…) qui deviennent graves. Sans traitement, l'évolution est mortelle. **Sous traitement, ce stade peut être évité** — c'est toute la portée de la suite de cette partie.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

« Asymptomatique » signifie **sans symptômes** — pas « non contagieuse » ! Pendant toute la phase 2, la personne transmet le virus. Écrire « la personne ne peut pas contaminer pendant la phase asymptomatique » est une erreur sanctionnée. Ne confonds pas non plus « asymptomatique » et « asymétrique » : le bon terme est bien **asymptomatique** (a = sans ; symptôme).

02 NOTION 1 · PHASES_INFECTION

Tableau de bord des phases

Voici le tableau de synthèse à savoir reconstruire de mémoire. Les durées sont **indicatives** (elles varient beaucoup d'une personne à l'autre) — au Bac, on raisonne sur l'**ordre des événements**, pas sur des valeurs exactes :

PHASE	DURÉE INDICATIVE	COMPTAGE DES LT4	SYMPTÔMES	CONTAGIOSITÉ
1. Primo-infection	Quelques semaines après la contamination	Chute rapide puis remontée partielle	Discrets, de type grippal — souvent inaperçus	**Oui, élevée** (le virus se multiplie beaucoup)
2. Asymptomatique chronique	Plusieurs années (variable)	Diminution lente et régulière	**Aucun** : la personne se sent en bonne santé	**Oui** (le virus continue de se multiplier)
3. SIDA	Si aucun traitement n'est pris	Très bas (sous le seuil critique)	Maladies opportunistes (tuberculose, pneumonies…)	Oui

LE FIL ROUGE DU TABLEAU

Lis le tableau **colonne par colonne** : seule la colonne « contagiosité » reste à « oui » de bout en bout. C'est le constat le plus important de la partie — et la raison pour laquelle le dépistage (section suivante) concerne tout le monde : l'apparence ne renseigne sur rien.

🔍 ET AVEC LE TRAITEMENT ?

Sous traitement antirétroviral régulier, le scénario change : le virus est freiné dès la primo-infection, le comptage des LT4 se stabilise puis remonte, et la phase 3 ne survient pas. Les trois phases décrites ici décrivent l'infection ***sans traitement*** *— le tableau reste néanmoins celui qu'on te demande au Bac pour comprendre l'évolution naturelle.*

Le dépistage : le seul moyen de savoir

Nous venons de le voir : pendant des années, une personne infectée **ne présente aucun symptôme**. Ni la fatigue, ni le teint, ni l'apparence générale ne permettent de conclure quoi que ce soit — une personne en pleine forme peut porter le virus, une personne fatiguée par le palu ne l'a pas forcément. La conséquence est nette :

📗 DÉFINITION — DÉPISTAGE

Le **dépistage** est la recherche du VIH dans l'organisme par une **analyse de sang** (prélèvement au laboratoire ou test rapide au doigt), qui détecte les **anticorps contre le VIH** (et/ou le virus lui-même). C'est le **seul moyen de savoir** si l'on est porteur du VIH.

Au Niger comme dans toute la sous-région, les centres de santé proposent des tests **gratuits et confidentiels** : le résultat n'est communiqué qu'à la personne concernée. Un délai existe entre la contamination et le moment où le test devient fiable (quelques semaines, le temps que les anticorps deviennent détectables) : c'est ce qu'on appelle la « fenêtre sérologique » — un praticien explique toujours ce délai lors du test.

RÈGLE D'OR

Faire un test n'est pas un aveu ni une accusation : c'est un acte de **responsabilité envers soi-même** (se traiter tôt, vivre longtemps) **et envers les autres** (protéger son ou sa partenaire, décider de fonder une famille en connaissance de cause). Le dépistage est d'autant plus important avant un mariage, une grossesse, ou en cas de doute sur une prise de risque.

🔍 EXEMPLE — LE DÉPISTAGE PRÉNATAL

Quand une femme enceinte passe une consultation prénatale (PMI), un test de dépistage du VIH lui est proposé systématiquement. Pourquoi ce moment précis ? Parce qu'en cas de résultat positif, un traitement peut lui être administré pendant la grossesse pour **protéger son bébé** : c'est la prévention de la transmission mère-enfant, dont on verra les résultats à la section 05.

DÉPISTAGE PRÉCOCE, AVANTAGES IMMÉDIATS

Connaître tôt son statut permet de commencer le traitement au bon moment, de suivre son comptage des LT4, de protéger ses proches et de vivre avec un virus sous contrôle. Plus le traitement commence tôt, plus les défenses se préservent.

04 NOTION 3 · ARV_TRITHERAPIE

Vivre avec le VIH : les ARV et la trithérapie

Reprends le cycle du virus (partie 2) : chaque étape est un rouage mécanique, et chaque rouage peut être bloqué. C'est le principe des **antirétroviraux (ARV)**, des médicaments qui empêchent le virus de se multiplier — les plus utilisés bloquent la **transcriptase inverse**, d'autres bloquent d'autres étapes du cycle. Pour éviter que le virus, qui mute facilement, ne devienne résistant, on les **combine** : c'est la **trithérapie** — trois ARV pris ensemble, chaque jour.

📗 DÉFINITION — TRITHÉRAPIE (ARV)

La **trithérapie** est l'association de **trois médicaments antirétroviraux (ARV)** pris quotidiennement. En bloquant plusieurs étapes du cycle viral à la fois, elle empêche presque totalement la multiplication du VIH : le comptage des LT4 remonte et le système immunitaire se reconstitue.

Ce que fait le traitement VIH détecté → ARV (trithérapie) → multiplication bloquée → LT4 remontent → vie quasi normale

Le virus n'est pas éliminé, mais il est tenu sous contrôle : c'est ce qu'on appelle la charge virale indétectable.

⚠️ DEUX IDÉES À NE PAS MÉLANGER

1) Les ARV ne guérissent pas définitivement du VIH. Le provirus reste caché dans le génome de certaines cellules : si l'on arrête le traitement, le virus reprend sa multiplication. Le traitement est donc pris **toute la vie** — mais il est aujourd'hui simple (un ou quelques comprimés par jour) et disponible dans les centres de santé.

2) Vivre avec le VIH sous traitement ≠ avoir le SIDA. Une personne sous traitement efficace, avec un comptage remonté, n'est pas au stade SIDA : elle étudie, travaille, sporte, fonde une famille. C'est précisément ce que la première phrase de ce paragraphe interdit d'oublier.

📗 DÉFINITION — OBSERVANCE

L'**observance** est le fait de prendre son traitement **régulièrement, tous les jours, aux heures prévues, sans oubli**. Elle est essentielle : des prises irrégulières laissent le virus se multiplier et sélectionner des formes **résistantes** aux médicaments. L'accompagnement par les équipes de santé, la famille et les associations aide à maintenir une bonne observance.

LE MESSAGE À RETENIR — SANS DRAMATISATION

Grâce à la trithérapie, l'infection par le VIH est devenue une **maladie chronique contrôlée**, comparable dans son quotidien à un diabète ou à une hypertension bien suivis : un traitement quotidien, des contrôles réguliers, et une vie normale. Une personne qui découvre sa séropositivité aujourd'hui et se soigne peut vivre des décennies, sans jamais développer le SIDA.

05 NOTION 4 · PREVENTION_VIH

Prévenir la transmission : 5 réflexes

À chaque voie de transmission (partie 1) correspond une protection. Réunis, les gestes de prévention forment un ensemble cohérent de cinq réflexes — retiens-les dans cet ordre :

1. Le préservatif — utilisé correctement **à chaque relation sexuelle**, il bloque la voie sexuelle (la plus fréquente). Il protège en même temps des autres infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées.

2. Le dépistage — connaître son statut (et proposer le test à son ou sa partenaire) permet de décider en connaissance de cause et de se soigner tôt. Le dépistage **avant la grossesse** et pendant les consultations prénatales (PMI) protège les bébés.

3. La prévention de la transmission mère-enfant (PMNCT)

— si une future mère est porteuse du VIH, un traitement ARV pendant la grossesse et l'accouchement, avec des soins adaptés au nouveau-né (et des conseils sur l'alimentation du nourrisson),

réduit très fortement

le risque de transmission à l'enfant : des milliers de bébés naissent chaque année sans le virus grâce à ce dispositif.

4. Ne jamais partager les objets souillés par le sang

— lames, rasoirs, aiguilles, aiguilles de scarification : le matériel qui touche le sang doit être unique ou correctement stérilisé. Dans les structures de santé, matériel à usage unique et dépistage des dons de sang rendent les soins sûrs.

5. L'éducation et l'information

— parler du VIH, à l'école et à la maison, corriger les fausses croyances (section suivante de la partie 1 : salive, moustiques…), soutenir les campagnes de sensibilisation : une population bien informée se protège mieux et stigmatise moins.

📗 **À RETENIR — PMNCT**

PMNCT : Prevention of Mother-To-Child Transmission — en français, **prévention de la transmission mère-enfant**. Elle associe le dépistage des femmes enceintes, le traitement ARV de la mère et des soins au nouveau-né. C'est le dispositif de prévention le plus gratifiant : il offre à un enfant de naître et de grandir sans le virus.

⚠️ AU BAC : RELIER PRÉVENTION ET VOIE DE TRANSMISSION

La question type est : « propose des mesures de prévention adaptées à chaque mode de transmission ». Réponds **voie par voie** : sexuelle → préservatif ; sanguine → matériel unique ou stérilisé, dépistage des dons ; mère-enfant → dépistage prénatal et traitement de la mère. Une liste de mesures « dans le vent » sans lien avec les voies rapporte peu de points.

06 NOTION 5 · STIGMATISATION

Combattre la stigmatisation

Il existe une autre épidémie, invisible dans les analyses de sang : celle du **rejet**. La **stigmatisation** désigne le fait de marquer une personne de façon négative pour ce qu'elle est — ici, parce qu'elle vit avec le VIH. Elle prend des formes concrètes : exclure un élève de l'école, refuser un locataire, couper les liens avec un parent, colporter des rumeurs. Or nous savons désormais que ces comportements n'ont **aucun fondement scientifique** : le VIH ne se transmet ni par la salive, ni par la poignée de main, ni par la vie quotidienne partagée (partie 1).

📗 DÉFINITION — STIGMATISATION

La **stigmatisation** est l'attitude qui dévalorise et exclut une personne en raison d'une caractéristique perçue — ici, sa séropositivité. La **discrimination** en est la traduction en actes (refus d'école, d'emploi, de soins). Toutes deux sont injustes, **sans fondement biologique**, et dangereuses pour la santé publique.

Pourquoi la stigmatisation est-elle dangereuse *aussi* sur le plan épidémiologique ? Parce qu'elle pousse les gens à **ne pas faire le test** (de peur du rejet si le résultat est connu), à **cacher leur traitement** ou à l'abandonner, et à **se taire** au lieu de demander de l'aide. Combattre la stigmatisation, ce n'est donc pas seulement être bien élevé : c'est un **levier direct de prévention et de traitement**.

RÈGLE DE RESPECT

Les **personnes vivant avec le VIH** sont des membres à part entière de la société : élèves, enseignants, commerçants, mères, pères, sportifs. Elles méritent le même respect, les mêmes droits et la même solidarité que tout le monde. Soutenir une personne qui suit son traitement, garder les informations d'une personne confidentielles, refuser de propager une rumeur : chacun de ces gestes sauve des vies.

CE QUE DIT LA SCIENCE — ET CE QUE TU PEUX DIRE

Sous traitement efficace, une personne vivant avec le VIH vit normalement et fonde une famille : des enfants naissent sans le virus chaque jour grâce aux dispositifs de prévention. Si quelqu'un dans ton entourage est concerné, la bonne réaction tient en trois mots : **respect, soutien, confidentialité**.

Les ordres de grandeur du monde réel

Terminons par la situation réelle de l'épidémie. Retiens des **ordres de grandeur**, pas des chiffres au millimètre : les estimations sont révisées chaque année par les organisations internationales (OMS, ONUSIDA), et ce sont les **tendances** qui ont du sens :

Dans le monde : de l'ordre de **35 à 40 millions**

de personnes vivent avec le VIH — des millions de personnes sous traitement, qui vivent normalement.

Afrique subsaharienne : la région la plus touchée, avec environ **deux tiers**

des personnes vivant avec le VIH dans le monde. En Afrique de l'Ouest (dont le Niger), la prévalence est plus faible que dans l'est et le sud du continent, mais l'épidémie y persiste — d'où l'importance des programmes de dépistage et de traitement.

Tendance mondiale : grâce aux ARV, le nombre de **nouvelles infections** et de

décès liés au SIDA

a fortement diminué depuis le début des années 2000 — les décès annuels sont passés de plusieurs millions à quelques centaines de milliers. C'est une des plus grandes réussites de la santé publique.

Le nerf de la guerre

: les obstacles restants sont le dépistage insuffisant (des personnes ignorent leur statut), l'accès aux traitements et… la stigmatisation. Autrement dit : les solutions existent, elles sont humaines avant d'être techniques.

CONCLUSION DE LA PARTIE

L'évolution de l'infection (3 phases) explique pourquoi le **dépistage** est le seul moyen de savoir, pourquoi la **trithérapie** transforme une maladie mortelle en maladie chronique contrôlée, et pourquoi la **prévention** et le **respect** restent nos meilleurs outils collectifs. La science a fait sa part : la suite se joue aussi dans les mentalités.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Pendant la phase asymptomatique chronique, la personne infectée :

CORRECTION

. « Asymptomatique » = sans symptômes, mais le virus continue de se multiplier : la personne reste contagieuse pendant toute cette phase. C'est le piège le plus classique du chapitre.

Exercice 2

La trithérapie (ARV) :

CORRECTION

. Les ARV bloquent le cycle du virus (souvent la transcriptase inverse) : les LT4 remontent et la personne vit normalement. Mais le provirus reste caché dans le génome de certaines cellules : le traitement est à vie, avec une bonne observance.

Exercice 3

Pour réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant, le dispositif clé est :

CORRECTION

. Le dépistage proposé pendant les consultations prénatales, suivi d'un traitement ARV de la mère (grossesse, accouchement) et de soins adaptés au nouveau-né (PMNCT), réduit très fortement le risque de transmission à l'enfant.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[phases_infection]** 3 phases de l'infection non traitée : **primo-infection** (quelques semaines, symptômes discrets type grippe, très contagieuse) → **phase asymptomatique chronique** (plusieurs années, aucun symptôme, baisse lente des LT4, contagieuse) → **SIDA** (LT4 très bas, maladies opportunistes)

- ✓ **[phases_infection]** « Asymptomatique » = sans symptômes, **pas non contagieuse** — pendant toute la phase 2, le virus se multiplie et se transmet

- ✓ **[depistage]** Le dépistage (analyse de sang, test rapide) est le **seul moyen de savoir** : tests gratuits et confidentiels ; un délai de quelques semaines après la contamination est nécessaire pour un test fiable

- ✓ **[depistage]** Le dépistage prénatal (consultations prénatales/PMI) protège la mère et l'enfant

- ✓ **[arv_tritherapie]** Trithérapie = **3 ARV combinés**, pris tous les jours : la multiplication du virus est bloquée, les LT4 remontent, vie quasi normale — mais **pas de guérison définitive** (le provirus reste dans le génome) : traitement à vie

- ✓ **[arv_tritherapie] Observance** = prendre le traitement régulièrement sans oubli ; les prises irrégulières font apparaître des virus résistants

- ✓ **[arv_tritherapie]** VIH ≠ condamnation : sous traitement, on ne développe pas le SIDA et on vit des décennies

- ✓ **[prevention_vih]** 5 réflexes : préservatif à chaque rapport · dépistage · PMNCT (dépistage prénatal + ARV de la mère) · non-partage des objets souillés par le sang · éducation

- ✓ **[prevention_vih]** Au Bac : relier chaque mesure à la voie de transmission concernée (sexuelle / sanguine / mère-enfant)

- ✓ **[stigmatisation]** La stigmatisation (rejet, discrimination) est sans fondement scientifique : le VIH ne se transmet pas dans la vie quotidienne ; elle freine le test et le traitement — respect, soutien et confidentialité sont des actes de santé publique

- ✓ **[chiffres_vih]** Ordres de grandeur : 35–40 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, environ deux tiers en Afrique subsaharienne ; nouvelles infections et décès en forte baisse depuis l'arrivée des ARV



Partie 3 terminée !

Passe à la partie suivante : la fiche complète de révision